

Diskrétní struktury

Cvičení 4

Zobrazení, matematická indukce



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Zobrazení

1) Pro následující zobrazení f určete jejich definiční obor $D(f)$ a obor hodnot $R(f)$.

- a) Zobrazení přiřazuje každému nezápornému celému číslu jeho poslední číslici v desítkovém zápisu.
- b) Zobrazení f přiřazuje každému přirozenému číslu následující číslo.
- c) Zobrazení f přiřazuje každému binárnímu řetězci jeho délku.
- d) Zobrazení f přiřazuje každému binárnímu řetězci počet skupin „01“ v něm.
- e) Zobrazení f přiřazuje každému binárnímu řetězci počet jedniček minus počet nul v něm.
- f) Zobrazení f přiřazuje každému celému číslu nejmenší čtverec, tj. číslo typu k^2 , které není menší než ono.
- g) Zobrazení f dává maximum ze dvou reálných čísel.

Zobrazení

2) Jsou následující funkce prosté a na? Svou odpověď dokažte.

- a) $f(n) = n + 1$ ze $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- b) $f(n) = n + 1$ z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{N}$;
- c) $f(n) = 13n$ ze $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- d) $f(n) = n^3$ ze $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- e) $f(x) = x^3$ z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$;
- f) $f(n) = n^2 + 1$ ze $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- g) $f(n) = (-1)^n \cdot n$ z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{Z}$;
- h) $f(n) = (n + 1, 2n)$ z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$;
- i) $f(n) = (n^2, n^2 + 2n)$ ze $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$;
- j) $f(m, n) = (m^2, mn)$ ze $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$;
- k) $f(m, n) = (m + n, m - n)$ ze $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$;
- l) $f(m, n) = 2m - n$ ze $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- m) $f(m, n) = m^2 - n^2$ ze $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- n) $f(m, n) = m + n + 13$ ze $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z}$;
- o) $f(m, n) = m - n$ z $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^+$ do $\mathbb{Z}$.

Zobrazení

- 3) Nechť $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $C = \{4, 5, 6, 7\}$. O jaké zobrazení se jedná, když:
- a) $f : A \rightarrow B$ je dáno předpisem $f(x) = x + 3$
 - b) $f : A \rightarrow C$ je dáno předpisem $g(x) = x + 4$

4) Množina A je množinou všech studentů v přednáškové aule. Množina B je množina všech sedadel v aule. Každému studentovi je přiřazeno právě jedno sedadlo, na kterém sedí. Uvažujte případy, kdy:

- a) všechna sedadla jsou obsazena
- b) nejsou obsazena všechna sedadla
- c) na některém sedadle sedí více než jeden

Matematická indukce

6)

Pomocí matematické indukce dokažte platnost následujících vztahů:

a) $7^n - 1$ je dělitelné 6 pro $n=1,2,\dots$

b) $11^n - 6$ je dělitelné 5 pro $n=1,2,\dots$

7)



Pomocí matematické indukce dokažte platnost následujících vztahů:

a) $1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$

b) $1.1! + 2.2! + 3.3! + \dots + n.n! = (n+1)! - 1$